Ejercicios TS1 ⟶ Pequeña intro

Tengo la rta al impulso $h[m] = \delta[m] - \delta[m-4]$

PERO esta compuesta por deltas cuando convolucuono una señal por deltas actua como selectora o desplazadora: xq uso delta de Kronecker ojo.

$x[m] * \delta[m] = x[m]$ ⟶ neutro!

$x[m] * \delta[m-4] = x[m-4]$ ⟶ traslada señal

entonces queda asi: $y[m] = x[m] * h[m] = x[m] - x[m-4]$

el sist. resta la señal actual con una version atrasada 4 muestras.

a) $x[m] = \cos(\omega_0 \cdot m \cdot T_s)$

$y[m] = x[m] * h[m]$

$y[m] = x[m] - x[m-4]$

$y[m] = \cos(\omega_0 \cdot m \cdot T_s) - \cos(\omega_0 \cdot (m-4) \cdot T_s)$ uso $\omega = \omega_0 \cdot T_s$

$y[m] = \cos(\omega \cdot m) - \cos(\omega \cdot (m-4))$

$\cos A - \cos B = -2 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \sin\left(\frac{A-B}{2}\right)$

$y[m] = -2 \sin\left(\frac{\omega m + \omega(m-4)}{2}\right) \sin\left(\frac{\omega m - \omega(m-4)}{2}\right)$

$y[m] = -2 \sin(\omega m - 2\omega) \sin(2\omega)$ $\sin(\theta) = \cos(\theta - \pi/2)$

$y[m] = -2 \cos\left(\omega m - 2\omega - \frac{\pi}{2}\right) \sin(2\omega)$

$$\boxed{y[m] = -2 \sin(2\omega) \cos\left(\omega(m-2) - \frac{\pi}{2}\right)}$$

- no depende de m → cte → amplitud
- $\cos(\underbrace{\omega m}_{\text{frec!}} + \underbrace{\phi}_{\text{fase!}})$

2) b) $x[m] = (1/2)^m u[m]$,

$y[m] = x[m] * h[m]$

$y[m] = x[m] - x[m-4]$ formula ⟶ la aplico

$$\boxed{y[m] = (1/2)^m u[m] - (1/2)^{m-4} u[m-4]}$$

c) $x[m] = u[m+1] - u[m-2]$

$y[m] = x[m] * h[m]$

$y[m] = \underbrace{x[m]}_{u[m+1] - u[m-2]} - \underbrace{x[m-4]}_{u[m-4+1] - u[m-4-2]} = u[m+1] - u[m-2] - (u[m-3] - u[m-6])$

$u[m-3] - u[m-6]$

$$\boxed{y[m] = u[m+1] - u[m-2] - u[m-3] + u[m-6]}$$